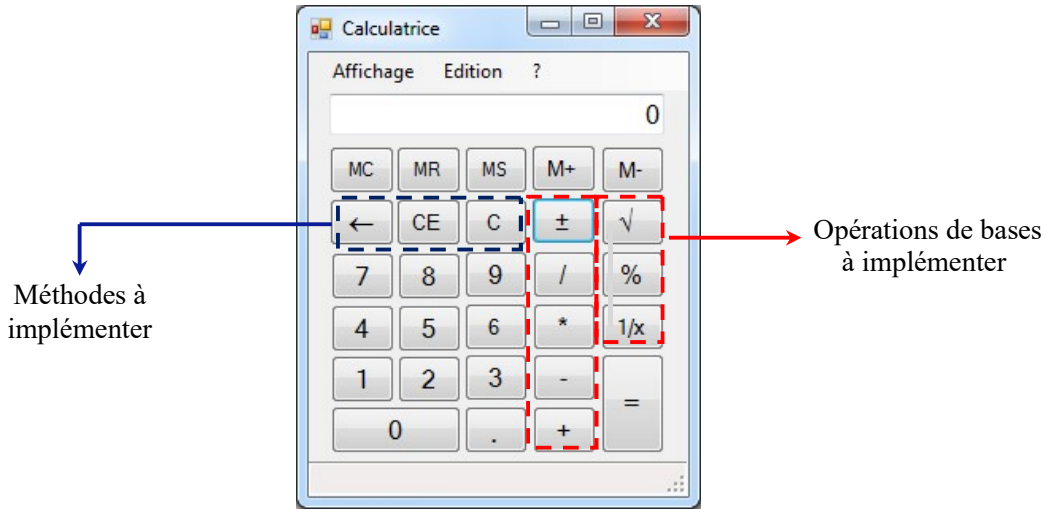
Programmation Objets avec C# – TP1 –

I/ Objectif du TP

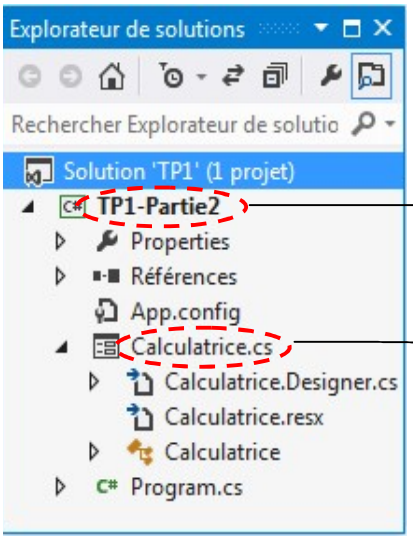
Le but de ce TP est de faire une révision des concepts de base la programmation par objets avec C# à travers l'implémentation d'une **application Console** pour sa première partie et d'une **application Windows Forms** pour sa deuxième partie.

Partie II/

Réaliser une application Windows Forms pour simuler le fonctionnement d'une calculatrice standard.



1- Exemple : Réalisation d'une calculatrice avec Windows Forms



→ **`1. Projet TP1-Partie2`** : relatif à la création d'une application Windows Forms.

→ **`2. Classe Calculatrice.cs`** : contenant l'interface, le fichier designer et le code source de la calculatrice.

Programmation Objets avec C# – TP1 –

2. Projet TP1 Partie2 :

2.1. Classe Calculatrice :

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace TP1_Partie2
{
    public partial class Calculatrice : Form
    {
        string Operande, Operateur;

        //_____________________________________________________________________//
        public Calculatrice()
        {
            InitializeComponent();
        }
        //_____________________________________________________________________//
        private void Button_Click(object sender, EventArgs e)
        {
             if (Resultat.Text == "0") { Resultat.Text = ((Button)sender).Text; }
             else { Resultat.Text = Resultat.Text + ((Button)sender).Text; }
        }
        //_____________________________________________________________________//
        private void C_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Resultat.Text = "0";
        }
        //_____________________________________________________________________//
        private void Operation_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Operande = Resultat.Text; Resultat.Text = "";
            Operateur = ((Button)sender).Text;
        }
        //_____________________________________________________________________//

        private void Egal_Click(object sender, EventArgs e)
        {
```

Programmation Objets avec C# – TP1 –

```
            switch (Operateur)
            {
                case "+": { Resultat.Text = (double.Parse(Operande) +
                            double.Parse(Resultat.Text)).ToString(); break; }
                case "-": { Resultat.Text = (double.Parse(Operande) -
                            double.Parse(Resultat.Text)).ToString(); break; }
                case "*": { Resultat.Text = (double.Parse(Operande) *
                            double.Parse(Resultat.Text)).ToString(); break; }
                case "/": {
                        if (Resultat.Text != "0") { Resultat.Text = (double.Parse(Operande)
                            / double.Parse(Resultat.Text)).ToString(); break; }
                        else { MessageBox.Show("Division impossible !"); break; } }
                case "±": { Resultat.Text = ((-1) * double.Parse(Operande)).ToString();
                            break; }
                case "√": {
                        if (double.Parse(Operande) >= 0) { Resultat.Text =
                            (Math.Sqrt(double.Parse(Operande)).ToString()); break; }
                        else { MessageBox.Show("Impossible de calculer la racine d'un nombre
                               négatif !"); break; } }
                case "%": { Resultat.Text = (((0.001) * double.Parse(Operande)).ToString());
                            break; }
                case "1/x": {
                    if (Resultat.Text != "0") { Resultat.Text =
                       ((1/(double.Parse(Operande))).ToString()); break; }
                    else { MessageBox.Show("Impossible de fractionner sur zéro !"); break; }
                }
            }
        }
        //_____________________________________________________________________//
    }
}
```

Remarque : Tous les boutons chiffre (0 à 9) doivent avoir la méthode `Button_Click` pour l'évènement `Click` et tous les boutons opération (+,-,*, /, ..) doivent avoir la méthode `Operation_Click` pour l'évènement `Click`. Modifiez pour cela les évènements des boutons dans la barre d'outils Propriétés.

2.2. Travail à faire :

Complétez la programmation de la calculatrice initiale en corrigeant les petites imperfections qui peuvent surgir et en y intégrant les fonctions restantes. Modifiez la zone TextBox pour qu'elle devienne une zone multi-ligne. Inspirez-vous pour cela de la calculatrice scientifique de Windows.